26쪽 6번

매쓰프로 개념 중3-2 · 26쪽 · 6. 원의 성질 - 03 원주각

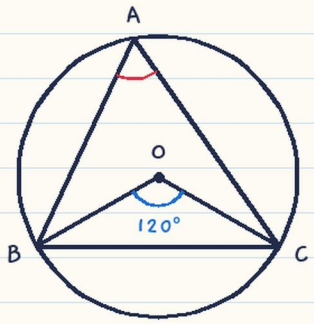
6. △ABC가 원 O에 내접하고 $\angle BOC = 120^\circ$ 일 때,

$\cos A + \sin A$의 값을 구하여라.

필요한 개념

- 원주각 = ½ × 중심각 ▶ 25쪽 개념 설명
- 특수각의 삼각비 (5단원 삼각비)

그림



$\angle A = \frac{1}{2}\angle BOC = \frac{1}{2} \times 120^\circ = 60^\circ$

$\cos 60^\circ = 1/2, \quad \sin 60^\circ = \sqrt{3}/2$

$\cos A + \sin A = 1/2 + \sqrt{3}/2 = (1 + \sqrt{3})/2$

답 $(1 + \sqrt{3})/2$